北京邮电大学 2023 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 50 分)

1、数据 1000010000110000 经过 *AMI* 编码后是__(1)__，经过 *HDB*3 编码后是__(2)__。

(1)(2)*A*． $+000+-000-+-+00+$　　**B．** $+000+-000-+-000-$

C． $+0000-0000+-0000$　　**D．** $+000+-000-+0000-$

2、若基带信号 $m(t)$ 的均值为零、功率为 $1W$ 、最大幅度为 $2V$ ，则 *AM* 信号 $s(t)=[3+m(t)]\cos(2\pi f_c t)$ 的调幅系数是__(3)__，调制效率是__(4)__。

(3)(4)*A*．1/10　　**B．1/5**　　**C．1/3**　　**D．2/3**

3、设 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g(t-nT_s)$ ，其中 $\{a_n\}$ 是平稳序列，$g(t)$ 的傅氏变换 $G(f)$ 有界。若 $s(t)$ 的功率谱密度是 $\delta(f)+\frac{1}{T_s}|G(f)|^2$ ，则 $\{a_n\}$ 是__(5)__序列，$E[s(t)]=$__(6)__。

(5)*A*．零均值的相关　　**B．零均值的不相关**　　**C．均值非零的相关**　　**D．均值非零的不相关**

(6)*A*． $g(t)$　　**B．无穷大**　　**C．1**　　**D．0**

4、下列模拟调制中抗噪声性能最好的是__(7)__。

(7)*A*．*AM*　　**B．*DSB-SC***　　**C．*FM***　　**D．*SSB***

5、*OQPSK* 将 *QPSK* 的 *Q* 路信号延迟了 T_b 时间，其目的是为了__(8)__。

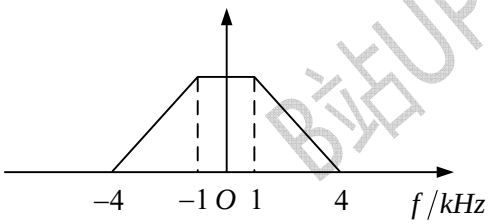
(8)*A*．增大时延　　**B．减小带宽**　　**C．实现非相干解调**　　**D．降低包络起伏**

6、设基带传输系统的符号速率为 $R_s=1/T_s$ ，根据奈奎斯特准则，当基带传输系统的总体传递函数 $X(f)$ 满足 $R_s\sum_{n=-\infty}^{\infty} X(f-nR_s)=$__(9)__时，接收端采样点处无符号间干扰，此时对应的总体冲激响应 $x(t)$ 满足 $x(nT_s)=$__(10)__。

(9)*A*． $X(f)$　　**B．** $\delta(f)$　　**C．0**　　**D．1**

(10)*A*． $\begin{cases}1 & n=0\\0 & n\neq 0\end{cases}$　　**B．** $\begin{cases}1 & n\geq 0\\0 & n<0\end{cases}$　　**C．0**　　**D．1**

7、某基带传输系统的总体传递函数如下图所示，则该系统无符号间干扰传输的最高符号速率是__(11)__*kBaud*，对应的频带利用率是__(12)__ $Baud/Hz$ 。



(11)A．2　　**B．3**　　**C．5**　　**D．8**

(12)A．3/4　　**B．5/4**　　**C．7/4**　　**D．2**

8、第I类部分响应系统的频带利用率是__(13)__ $Baud/Hz$ 。

(13)A．0.5　　**B．1**　　**C．1.5**　　**D．2**

9、设 $s(t)$ 是速率为 $R_b=2kbit/s$ 的双极性不归零信号，则其主瓣带宽是__(14)__ kHz 。令 $y(t)=s(t)+s(t-T_b)$，则 $y(t)$ 的主瓣带宽是__(15)__kHz。

(14)(15)A．0.5　　**B．1**　　**C．2**　　**D．4**

10、设QPSK的数据速率为 $8Mbit/s$，则该系统无符号间干扰传输需要的最小信道带宽是__(16)__MHz。若采用滚降因子为1/4的升余弦滚降，则需要的信道带宽是__(17)__MHz。

(16)(17)A．3　　**B．4**　　**C．5**　　**D．6**

11、数字信号通过__(18)__信道传输时会出现符号间干扰问题，解决此问题的方法之一是在接收端采用__(19)__技术。

(18)A．频率选择性衰落　　**B．平衰落**　　**C．AWGN**　　**D．无失真**

(19)A．科斯塔斯环　　**B．时域均衡**　　**C．部分响应**　　**D．差分相干解调**

12、数字基带传输系统的眼图在最佳采样时刻的张开度越大，系统的__(20)__越小。

(20)A．滚降系数　　**B．符号间干扰**　　**C．带宽**　　**D．包络起伏**

13、下列二进制数字调制中抗噪声性能最好的是__(21)__，频带利用率最差的是__(22)__，只能相干解调的是__(23)__。

(21)(22)(23)A．2PSK　　**B．OOK**　　**C．2FSK**　　**D．2DPSK**

14、下列数字调制中抗噪声性能最好的是__(24)__，频带利用率最好的是__(25)__。

(24)(25)A．QPSK　　**B．16QAM**　　**C．32FSK**　　**D．64QAM**

15、M进制信号检测中，ML准则与MAP准则等价的条件是各发送信号的__(26)__相同。

(26)A．出现概率　　**B．能量**　　**C．带宽**　　**D．幅度**

16、某A律十三折线编码器设计的输入范围是 $[-640mV,+640mV]$，若编码器输入为 $+330mV$，则输出为__(27)__。若译码器输入为11100000，则输出__(28)__mV。

(27)A．11110000　　**B．11100000**　　**C．11110001**　　**D．11100001**

(28)A． $+165$　　**B．** $+175$　　**C．** $+330$　　**D．** $+340$

17、设随机符号X、Y的熵分别为 $H(X)$、$H(Y)$，当X、Y独立时，互信息 $I(X;Y)=$ __(29)__，条件熵 $H(Y|X)=$ __(30)__，联合熵 $H(X,Y)=$ __(31)__。

(29)(30)(31)A．0　　**B．** $H(X)$　　**C．** $H(Y)$　　**D．** $H(X)+H(Y)$

18、无线通信系统中，发端设置1根天线，收端设置3根天线，选择信号最强的天线进行接收，这种技术叫__(32)__。

(32)*A*．*Rake* 接收　　*B*．最佳接收　　*C*．分集接收　　*D*．相干接收

19、无线信道的相干带宽与__(33)__成反比，相干时间与__(34)__成反比。

(33)(34)*A*．多普勒扩展　　*B*．时延扩展　　*C*．信号带宽　　*D*．符号间隔

20、(*n*，*k*)循环码的生成多项式是__(35)__的因式。

(35)*A*．$x^{n+k}+1$　　*B*．$x^{k}+1$　　*C*．$x^{n-k}+1$　　*D*．$x^{n}+1$

21、设模拟基带调制信号的带宽是$5kHz$，则 *DSB-SC* 已调信号的带宽是__(36)__*kHz*，*SSB* 已调信号的带宽是__(37)__*kHz*。

(36)(37)*A*．20　　*B*．15　　*C*．10　　*D*．5

22、若 *m* 序列的特征多项式为$1+x+x^3$，则其周期为__(38)__，每个周期内有__(39)__个“0”。

(38)(39)*A*．1　　*B*．3　　*C*．5　　*D*．7

23、*OFDM* 信号中设置循环前缀是为了__(40)__。

(40)*A*．实现扰码　　*B*．保持子载波正交性　　*C*．对抗突发错　　*D*．降低峰均比

24、某线性分组码的校验矩阵为$H=\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0&1\\1&1&1&0&1&0&0\\1&0&1&1&0&1&0\end{pmatrix}$，则该码的最小码距是__(41)__，能保证纠正__(42)__位错。若译码器输入为$y=(1000010)$，则伴随式为$s=yH^T=$__(43)__，对应的可纠正错误图样为__(44)__。

(41)(42)*A*．0　　*B*．1　　*C*．3　　*D*．4

(43)*A*．000　　*B*．001　　*C*．101　　*D*．110

(44)*A*．0000010　　*B*．0100000　　*C*．1000000　　*D*．0000011

25、下列中的__(45)__是(7，4)循环码的生成多项式，若编码器输入信息是 1110，则系统码编码结果是__(46)__。

(45)*A*．x^4+x+1　　*B*．x^3+x+1　　*C*．x^2+x+1　　*D*．$x+1$

(46)*A*．1110000　　*B*．1110101　　*C*．1110110　　*D*．1110100

26、2*DPSK* 的非相干解调可以采用下列中的__(47)__解调。

(47)*A*．平方律检波　　*B*．锁相鉴频　　*C*．差分相干　　*D*．包络检波

27、令$A=H_4H_4^T$，其中H_4是元素取值于$\{\pm1\}$的 4 阶哈达玛矩阵，则 *A* 的第 1 行第 1 列元素是__(48)__，第 1 行第 2 列元素是__(49)__。

(48)(49)*A*．0　　*B*．1　　*C*．2　　*D*．4

28、直接序列扩频能克服窄带干扰，若带宽扩展 20 倍，解扩后信扰比可提升大约__(50)__*dB*。

(50)*A*．3　　*B*．13　　*C*．23　　*D*．33

二、(12 分)下图中，双边功率谱密度为$N_0/2$的加性白高斯噪声$n_i(t)$通过一个通频带为$f_c\le|f|\le f_c+B$，

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研